

ITMO-2026-Spring-02, RMQ, LCA

Statement
is not
available
in
English
language

A.1. Range Variation Query

0.5 секунд⁹, 512 мегабайт

В начальный момент времени последовательность a_n задана следующей формулой: $a_n = n^2 \bmod 12345 + n^3 \bmod 23456$. Требуется много раз отвечать на запросы следующего вида:

- Найти разность между максимальным и минимальным значениями среди элементов $a_i, a_{i+1}, \dots, a_j$.
- Присвоить элементу a_i значение j .

Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральное число k — количество запросов ($1 \leq k \leq 100\,000$). Следующие k строк содержат запросы, по одному на строке. Запрос номер i описывается двумя целыми числами x_i, y_i .

Если $x_i > 0$, то требуется найти разность между максимальным и минимальным значениями среди элементов $a_{x_i}, \dots, a_{y_i}$. При этом $1 \leq x_i \leq y_i \leq 100\,000$.

Если $x_i < 0$, то требуется присвоить элементу $a_{|x_i|}$ значение y_i . В этом случае $-100\,000 \leq x_i \leq -1$ и $|y_i| \leq 100\,000$.

Выходные данные

Для каждого запроса первого типа в выходной файл требуется вывести одну строку, содержащую разность между максимальным и минимальным значениями на соответствующем отрезке.

входные данные
7
1 3
2 4
-2 -100
1 5
8 9
-3 -101
2 3
выходные данные
34
68
250
234
1

Эту задачу обязательно сдавать деревом отрезков.

Версия ДО снизу чуть короче пишется, быстрее работает.

Не обязательно делать два ДО, достаточно одного.

Statement
is not
available

in
English
language

B.1. Ancestor. Предок

0.8 секунд⁹, 512 мегабайт

Напишите программу, которая для двух вершин дерева определяет, является ли одна из них предком другой.

Входные данные

Первая строка входного файла содержит натуральное число n ($1 \leq n \leq 100\,000$) — количество вершин в дереве. Во второй строке находится n чисел. При этом i -ое число второй строки определяет непосредственного родителя вершины с номером i . Если номер родителя равен нулю, то вершина является корнем дерева.

В третьей строке находится число m ($1 \leq m \leq 100\,000$) — количество запросов. Каждая из следующих m строк содержит два различных числа a и b ($1 \leq a, b \leq n$).

Выходные данные

Для каждого из m запросов выведите на отдельной строке число 1, если вершина a является одним из предков вершины b , и 0 в противном случае.

входные данные
6
0 1 1 2 3 3
5
4 1
1 4
3 6
2 6
6 5
выходные данные
0
1
1
0
0

Предполагается простое решение за $\mathcal{O}(1)$ без умных структур.

C.2. Tree

1.2 seconds⁹, 512 megabytes

A weighted tree is given. The task is to find the shortest distance between two given vertices.

Input

First line contains the number of vertices in the graph $N \leq 150\,000$. Vertices are indexed from 0 to $N - 1$. Next $N - 1$ lines contain three numbers u, v, w each, these numbers represent an edge of weight w that connects u and v . Weights are integers from 0 to 10^9 . Next line contains the number of queries $M \leq 75\,000$. Next M lines contain two numbers u, v each. These numbers are indices of vertices for which the shortest distance has to be calculated.

Output

Output the answer to each query on a separate line. It is guaranteed that each answer fits into a 32-bit signed integer.

input

```

3
1 0 1
2 0 1
9
0 0
0 1
0 2
1 0
1 1
1 2
2 0
2 1
2 2

```

output

```

0
1
1
1
0
2
1
2
0

```

Statement
is not
available
in
English
language

D.2. Самое дешёвое ребро

0.5 секунд, 512 мегабайт

Дано подвешенное дерево с корнем в первой вершине. Все ребра имеют веса (стоимости). Вам нужно ответить на m запросов вида «найти у двух вершин минимум среди стоимостей ребер пути между ними».

Входные данные

В первой строке файла записано количество вершин n ($2 \leq n \leq 50\,000$). В следующих $n - 1$ строках записаны отцы вершин $2..n$. Для вершины i записана пара $x\ y$. Число x означает, что x — предок вершины i , y означает стоимость ребра. $x < i$, $|y| \leq 10^6$.

Далее число запросов m ($0 \leq m \leq 50\,000$) и m запросов вида (x, y) — найти минимум на пути из x в y ($x \neq y$).

Выходные данные

m ответов на запросы.

входные данные

```

5
1 2
1 3
2 5
3 2
2
2 3
4 5

```

выходные данные

```

2
2

```

Предполагается решение двоичными подъёмами.

Statement
is not
available
in
English
language

E.2. LCA Problem Revisited

3 секунд, 512 мегабайт

Задано подвешенное дерево, содержащее n ($1 \leq n \leq 100\,000$) вершин, пронумерованных от 0 до $n - 1$. Требуется ответить на m ($1 \leq m \leq 10\,000\,000$) запросов о наименьшем общем предке для пары вершин.

Запросы генерируются следующим образом. Заданы числа a_1, a_2 и числа x, y и z . Числа $a_3, \dots, a_{2m}$ генерируются следующим образом: $a_i = (x \cdot a_{i-2} + y \cdot a_{i-1} + z) \bmod n$. Первый запрос имеет вид $\langle a_1, a_2 \rangle$. Если ответ на $i - 1$ -й запрос равен v , то i -й запрос имеет вид $\langle (a_{2i-1} + v) \bmod n, a_{2i} \rangle$.

Входные данные

Первая строка содержит два числа: n и m . Корень дерева имеет номер 0. Вторая строка содержит $n - 1$ целых чисел, i -е из этих чисел равно номеру родителя вершины i . Третья строка содержит два целых числа в диапазоне от 0 до $n - 1$: a_1 и a_2 . Четвёртая строка содержит три целых числа: x, y и z , эти числа неотрицательны и не превосходят 10^9 .

Выходные данные

Выведите в выходной файл сумму номеров вершин — ответов на все запросы.

входные данные

```

3 2
0 1
2 1
1 1 0

```

выходные данные

```

2

```

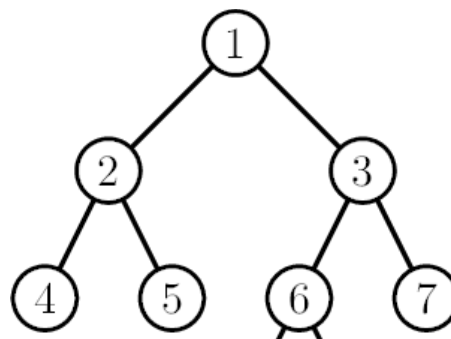
На запрос нужно отвечать за $\mathcal{O}(1)$ в online. Нужно свести к RMQ.

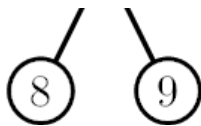
В качестве предподсчёта для RMQ сойдёт $\mathcal{O}(n \log n)$.

F.3. Dynamic LCA

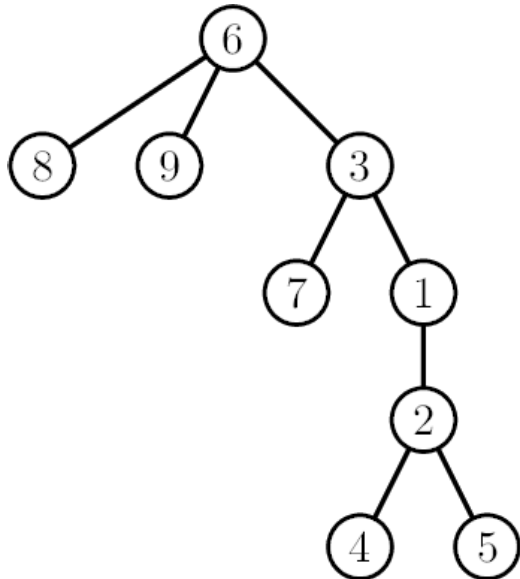
2 seconds, 512 megabytes

Least common ancestor problem for trees is stated as follows. Given a rooted tree T and two vertices u and v , $lca(u, v)$ is the vertex with maximal depth that is an ancestor of both u and v . For example, $lca(8, 7)$ in a tree in the picture below is 3.





We can change the root of the tree with the operation $chroot(u)$ by marking u as a new root of the tree and directing the edges of the tree away from the root. Least common ancestors of vertices change accordingly. For example, if we perform $chroot(6)$ on the picture above, the tree changes to the one below, and $lca(8, 7)$ becomes 6.



You are given a tree T . Initially, vertex 1 is the root of the tree. Write a program that supports the following two operations: $lca(u, v)$ and $chroot(u)$.

Input

Input contains several test cases.

The first line of each test case contains a positive integer n — number of vertices in a tree ($1 \leq n \leq 100\,000$). The following $n - 1$ lines contain two integers each and describe the edges of a tree. The line with one integer m — number of operations — follows ($1 \leq m \leq 200\,000$). The following m lines contain operations. Each operation is specified as either " $? u v$ " for $lca(u, v)$ or " $! u$ " for $chroot(u)$.

The last test case is followed by $n = 0$, which must not be processed.

The sum of n for all test cases in the input file doesn't exceed 100 000.

The sum of m for all test cases in the input file doesn't exceed 200 000.

Output

For each " $? u v$ " operation, print the value of $lca(u, v)$ on a line by itself.

input

```
9
1 2
1 3
2 4
2 5
3 6
3 7
6 8
6 9
10
? 4 5
? 5 6
? 8 7
! 6
? 8 7
? 4 5
? 4 7
? 5 9
! 2
? 4 3
0
```

output

```
2
1
3
6
2
3
6
2
```

Statement
is not
available
in
English
language

G.3. RMQ

3 секунды, 512 мегабайт

Есть массив из N целых чисел и M запросов вида: найти минимум на отрезке с концами l_i, r_i .

Входные данные

Входной файл содержит T наборов тестовых данных. Каждый набор тестовых данных задаётся числами N, M, A, B

($1 \leq N \leq 25\,000, 1 \leq A, B \leq 1\,000\,000\,000$), где N — размер массива, M — число запросов. Массив и запросы нужно получить следующим образом: выпишем последовательность чисел $A \cdot 1 + B, A \cdot 2 + B, \dots, A \cdot (N + 2 \cdot M)$, взятых по модулю 2^{32} . Первые N чисел последовательности — элементы массива, числа с $N + 1$ по $N + 2 \cdot M$, взятые по модулю N , образуют M пар чисел $l_i - 1, r_i - 1$ — запросы. Ввод заканчивается строкой 0 0 0 0.

Сумма N по всем наборам тестовых данных не превосходит 100 000 000,

сумма M по всем наборам тестовых данных не превосходит 20 000 000.

Выходные данные

Для каждого набора тестовых данных выведите сумму по всем запросам на отдельной строке.

входные данные
10 10 955379886 619166003
0 0 0 0
выходные данные
7671393960

Массив:

1574545889 2529925775 3485305661 145718251 1101098137
2056478023 3011857909 3967237795 627650385 1583030271

Запросы:

8 4
4 10
6 2
8 8
4 10
6 6
2 8
4 10
10 6
2 8

А вот тут придётся написать $\langle \mathcal{O}(n), \mathcal{O}(1) \rangle$. Или хотя бы $\langle \mathcal{O}(n \log \log n), \mathcal{O}(1) \rangle$ или $\langle \mathcal{O}(n), \mathcal{O}(\log \log n) \rangle$.